

Dimensionnement PV + Batterie + Réseau

Modélisation mathématique (MILP)

1 Contexte

On cherche à dimensionner, pour une maison individuelle, un système composé de panneaux photovoltaïques et d'une batterie stationnaire, connectés au réseau électrique, de façon à **minimiser le coût total annualisé** tout en **couvrant la demande électrique du foyer à chaque heure de l'année**. Le problème est résolu sur un horizon d'un an au pas horaire (8760 heures), sous la forme d'un programme linéaire en nombres entiers mixtes (MILP) : deux variables de dimensionnement sont entières (nombre de panneaux, nombre de modules de batterie), le reste du problème est linéaire continu.

2 Notations

2.1 Ensemble

$$t \in \mathcal{T} = \{1, \dots, 8760\} \quad (\text{les heures de l'année})$$

2.2 Paramètres

Symbole	Description	Unité
D_t	Demande électrique du foyer à l'heure t	kWh
π_t	Production PV d'une seule panneau à l'heure t	kWh
c_t^{ach}	Prix d'achat de l'électricité à l'heure t	€/kWh
c_t^{vte}	Prix de vente du surplus à l'heure t (constant)	€/kWh
c_{abo}	Abonnement annuel au réseau	€
c_{pv}	Coût d'un panneau installé	€
c_b^{kW}, c_b^{kWh}	Coût unitaire de puissance / capacité batterie	€/kW, €/kWh
η^{ch}, η^{dc}	Rendements de charge / décharge de la batterie	–
e_{mod}, p_{mod}	Capacité / puissance d'un module de batterie standard	kWh, kW
r	Taux d'actualisation	–
n_{vie}^{pv}, n_{vie}^b	Durée de vie (PV, batterie)	années
CRF_{pv}, CRF_b	Facteurs d'annualisation du capex (PV, batterie)	–
τ	Plafond imposé sur la part de la demande couverte par le réseau	–

Le facteur d'annualisation du capital (*Capital Recovery Factor*) répartit un investissement payé une seule fois sur sa durée de vie, à un taux d'actualisation r :

$$CRF(r, n) = \frac{r(1+r)^n}{(1+r)^n - 1} \quad CRF_{pv} = CRF(r, n_{vie}^{pv}), \quad CRF_b = CRF(r, n_{vie}^b) \quad (1)$$

2.3 Variables de décision

Dimensionnement (entiers).

$n_{pv} \in \mathbb{N}$	nombre de panneaux PV installés
$n_b \in \mathbb{N}$	nombre de modules de batterie installés

Dimensionnement dérivé (continu, lié aux entiers ci-dessus).

$P_b^{max} \geq 0$	puissance totale de la batterie (kW)
$E_b^{max} \geq 0$	capacité totale de la batterie (kWh)

Flux horaires (continus, ≥ 0 , en kWh/h), pour tout $t \in \mathcal{T}$.

Symbole	Nom dans le code	Description
a_t	achat_electricite	Électricité achetée au réseau
v_t	vente_electricite	Électricité vendue au réseau
$f_t^{pv \rightarrow h}$	pv_maison	PV $\rightarrow$ maison (autoconsommation directe)
$f_t^{pv \rightarrow b}$	pv_batterie	PV $\rightarrow$ batterie
$f_t^{pv \rightarrow g}$	pv_grid	PV $\rightarrow$ réseau (vente de surplus)
$f_t^{g \rightarrow b}$	grid_batterie	Réseau $\rightarrow$ batterie
$f_t^{g \rightarrow h}$	grid_maison	Réseau $\rightarrow$ maison
$f_t^{b \rightarrow h}$	batterie_maison	Batterie $\rightarrow$ maison
$f_t^{b \rightarrow g}$	batterie_grid	Batterie $\rightarrow$ réseau
ch_t	echarge	Charge totale de la batterie
dc_t	edecharge	Décharge totale de la batterie
E_t	estock_batterie	État de charge de la batterie

3 Fonction objectif

Minimiser le coût total annuel = abonnement + capex annualisé (PV et batterie) + coût net d'électricité :

$$\min c_{abo} \cdot \delta + n_{pv} c_{pv} CRF_{pv} + (P_b^{max} c_b^{kW} + E_b^{max} c_b^{kWh}) CRF_b + \sum_{t \in \mathcal{T}} (a_t \cdot c_t^{ach} - v_t \cdot c_t^{vte}) \quad (2)$$

où $\delta \in \{0, 1\}$ vaut 1 si le foyer reste connecté au réseau (option, voir section 4.1) ; par défaut $\delta = 1$ (fixe, connexion obligatoire).

4 Contraintes

Bilan de production PV. La production totale (nombre de panneaux $\times$ production unitaire) se répartit entre autoconsommation directe, charge de la batterie et injection réseau :

$$\pi_t \cdot n_{pv} = f_t^{pv \rightarrow h} + f_t^{pv \rightarrow b} + f_t^{pv \rightarrow g} \quad \forall t \quad (3)$$

Bilan des achats réseau. L'électricité achetée sert à la maison et/ou à charger la batterie (le second terme disparaît si l'arbitrage batterie est désactivé, voir section 4.1) :

$$a_t = f_t^{g \rightarrow b} + f_t^{g \rightarrow h} \quad \forall t \quad (4)$$

Bilan des ventes réseau. L'électricité vendue provient du PV et/ou de la batterie :

$$v_t = f_t^{b \rightarrow g} + f_t^{pv \rightarrow g} \quad \forall t \quad (5)$$

Bilan de charge/décharge de la batterie.

$$ch_t = f_t^{g \rightarrow b} + f_t^{pv \rightarrow b} \quad \forall t \quad (6)$$

$$dc_t = f_t^{b \rightarrow h} + f_t^{b \rightarrow g} \quad \forall t \quad (7)$$

Dynamique de l'état de charge (cyclique). Avec pertes de rendement, et bouclage de l'année sur elle-même (l'état de fin d'année alimente le début, plutôt qu'une valeur initiale figée arbitrairement à 0) :

$$E_t = E_{t-1} + ch_t \cdot \eta^{ch} - \frac{dc_t}{\eta^{dc}} \quad \forall t, \quad \text{avec } E_0 \equiv E_{8760} \quad (8)$$

Bornes de capacité et de puissance.

$$0 \leq E_t \leq E_b^{max} \quad \forall t \quad (9)$$

$$ch_t \leq P_b^{max} \quad dc_t \leq P_b^{max} \quad \forall t \quad (10)$$

Discrétisation de la batterie. Capacité et puissance sont des multiples entiers d'un module standard, plutôt que des variables continues (réalisme commercial) :

$$E_b^{max} = n_b \cdot e_{mod} \quad P_b^{max} = n_b \cdot p_{mod} \quad (11)$$

Couverture de la demande. Contrainte centrale du problème : la demande est satisfaite à chaque heure par le PV direct, le réseau ou la batterie :

$$D_t = f_t^{pv \rightarrow h} + f_t^{g \rightarrow h} + f_t^{b \rightarrow h} \quad \forall t \quad (12)$$

Plafond d'achat réseau (scénario de transition énergétique). Optionnel : borne la part de la demande annuelle qui peut être couverte par des achats au réseau, maison et charge de la batterie confondues (peu importe la destination finale de l'énergie achetée) :

$$\sum_{t \in \mathcal{T}} a_t \leq \tau \cdot \sum_{t \in \mathcal{T}} D_t \quad (13)$$

$\tau = 1$ correspond au marché libre (aucune contrainte), $\tau = 0$ à une autonomie totale imposée (aucun achat réseau, à aucune heure de l'année). Cette formulation ne peut pas être contournée par un chargement de la batterie depuis le réseau, contrairement à une contrainte qui ne porterait que sur l'autoconsommation directe.

4.1 Extensions optionnelles

Restriction anti-arbitrage (activée par défaut). Pour éviter que le modèle n'exploite un écart entre un prix d'achat variable (marché spot, pouvant devenir négatif) et un prix de vente fixe garanti – une stratégie plus proche du trading financier que de l'autoconsommation – la charge de la batterie depuis le réseau peut être interdite :

$$f_t^{g \rightarrow b} = 0 \quad \forall t \quad (14)$$

Dans ce cas, le bilan de charge de la batterie se réduit à $ch_t = f_t^{pv \rightarrow b}$: la batterie ne stocke que du surplus PV, revendable au réseau plus tard sans que ce soit du trading.

Déconnexion du réseau (optionnelle). Un binaire $\delta \in \{0,1\}$ peut rendre l'abonnement réseau optionnel :

$$a_t \leq M \cdot \delta \quad v_t \leq M \cdot \delta \quad \forall t \quad (15)$$

où M est une borne supérieure large sur les flux horaires réseau. Si $\delta = 0$, le foyer doit être strictement autosuffisant à chaque heure (pas seulement en moyenne annuelle) et ne paie pas l'abonnement.

5 Résumé des hypothèses clés

- Année météo et profil de demande **représentatifs**, pas des mesures réelles du foyer.
- Le capex est **annualisé** via *CRF* (taux d'actualisation r , durées de vie n_{vie}^{pv} , n_{vie}^b) plutôt que comparé tel quel à des économies sur un an.
- La batterie est **discrétisée** par modules entiers de taille fixe (e_{mod} , p_{mod}), pas dimensionnée en continu.
- Le plafond τ porte sur le **total annuel** des achats réseau, pas sur chaque heure individuellement.
- Aucune borne de surface de toit ni de budget maximal n'est imposée sur n_{pv} ou n_b .
- Les prix d'investissement (PV, batterie), le taux d'actualisation et les durées de vie sont incertains – une analyse de sensibilité (hors modélisation, voir le notebook) teste la robustesse des conclusions à ces hypothèses.